SAMSUN ÜNİVERSİTESİ • BİTİRME PROJESİ

CanvasSheet: Yapay Zeka Destekli Dinamik Dashboard Studio

Model Context Protocol (MCP) Tabanlı ve Çoklu Veri Entegrasyonlu Yeni Nesil İş Zekası Sistemi Mimari ve Gerçeklenmesi

HAZIRLAYAN
Sudenur Yazıcı

DANIŞMAN **Dr. Öğr. Üyesi Nurettin Şenyer**

Bölüm 1: Problemin Tanımı ve Yolculuğun Başlangıcı

Geleneksel veri görselleştirme süreçlerinin zorlukları ve projenin doğuş fikri.

Neden Başladık? Mevcut Sınırlılıklar

Karmaşık Kurulum Süreçleri

Mevcut İş Zekası (BI) araçları, ham veriyi bağlamak ve görselleştirmek için yoğun bir teknik altyapı, SQL bilgisi ve karmaşık modelleme adımları gerektirir. Teknik olmayan son kullanıcılar bu süreçte tamamen dışarıda kalır.

Tasarım ve Esneklik Yoksunluğu

Görselleştirme şablonları genellikle statiktir ve verinin anlık karakterine (özniteliklerine) uyum sağlamaz. Yapay zeka entegrasyonu, tasarım şablonu oluşturmaktan ziyade sadece veri yorumlama düzeyinde kalır.

CanvasSheet Proje İddiaları

Sıfır Kurulum

Kod yazmadan, ham Excel/Sheets dosyalarını veya canlı veri tabanı tablolarını saniyeler içinde görsel panellere dönüştürme felsefesi.

Gerçek Zamanlı Senkron

Model Context Protocol (MCP) bağlantısıyla, kaynaktaki veriler değiştiği anda panelin otomatik olarak yeniden render edilmesi.

Yapay Zeka Tasarım Sınıfı

Sadece veri analizi değil, veriye en uygun görsel mimariyi ve tasarım şemasını üreten yapay zeka entegrasyonu.

Geliştirme Yolculuğu

Mimarî Araştırma

Model Context Protocol (MCP) ve LLM API entegrasyon yöntemlerinin analizi.

Veri Katmanı

OAuth2 güvenliği, Google Sheets API ve dinamik SQL bağlantı katmanlarının kodlanması.

Dashboard Studio

Kullanıcı promptlarını işleyen ve konsept iskelet tasarımlar üreten AI motoru kodlanması.

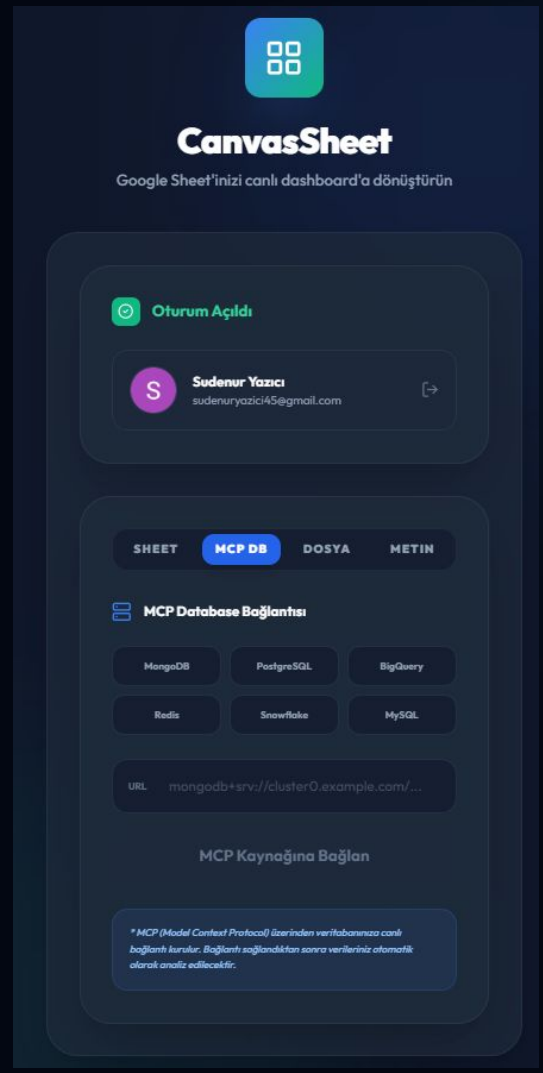
Canlı Entegrasyon

Chart.js ile dinamik renderlama ve NOVA akıllı asistanının devreye alınması.

Çoklu Veri Kaynağı Bağlantısı

CanvasSheet, veritabanı ayrımı yapmaksızın ham veriye güvenli erişim sağlar:

- **OAuth 2.0 Güvenli Giriş:** Google Sheets hesaplarına sıfır şifre paylaşımıyla entegrasyon.
- **Model Context Protocol (MCP):** MongoDB, PostgreSQL ve Snowflake gibi modern sistemlere anlık veri tabanı köprüsü.
- **Dinamik Yapılandırma:** JSON, CSV veya ham metin dosyalarını dikey/yatay matris analizine tabi tutma.

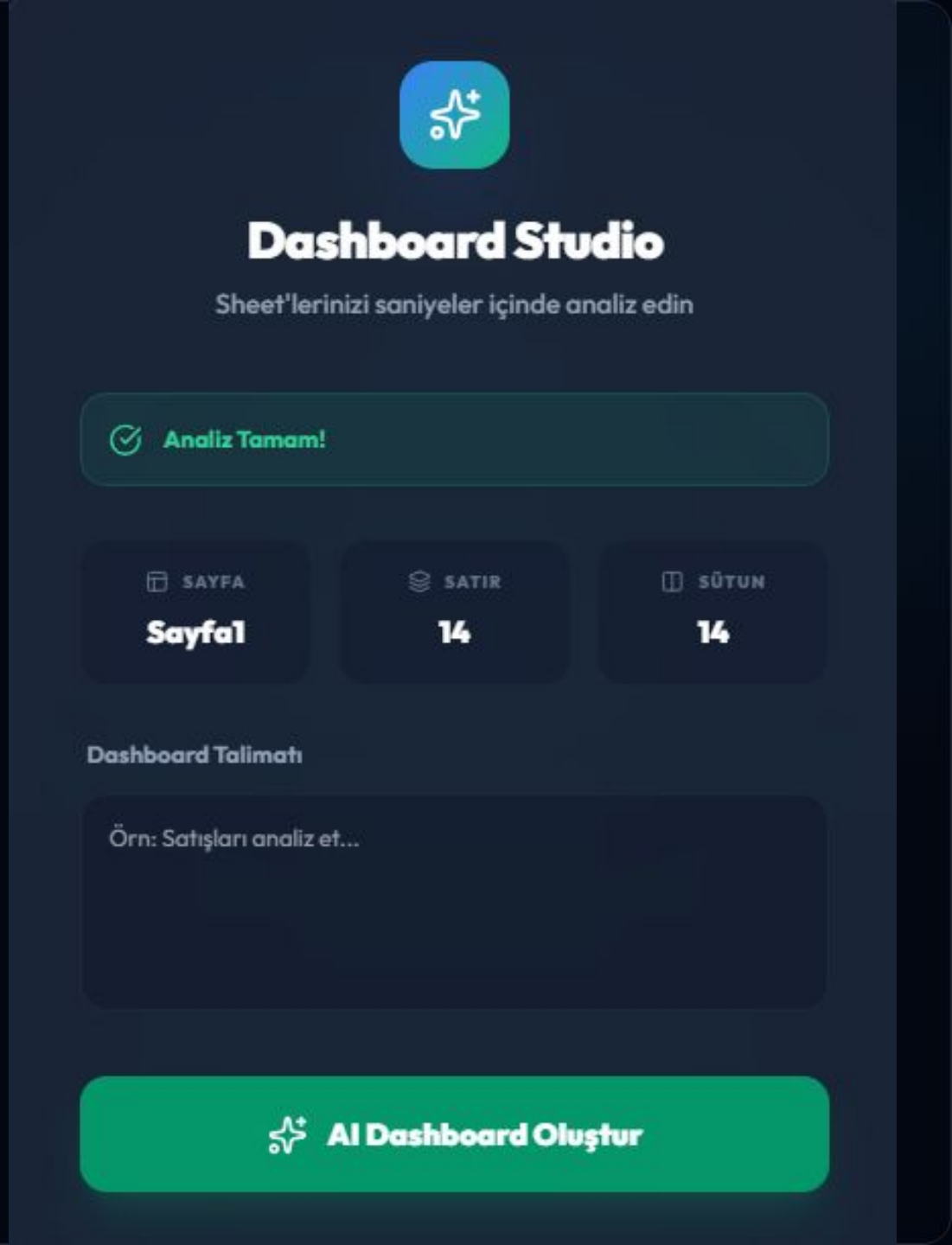


Yapay Zeka Destekli Analiz Motoru

Dashboard Studio, veritabanı bağlantısı kurulduğu anda otomatik analizi tetikler:

- Veri özniteliklerini (sayfa, satır, sütun sayıları) otomatik tarama.
- Doğal dil komutlarıyla (prompt) yapay zekaya yön verme.

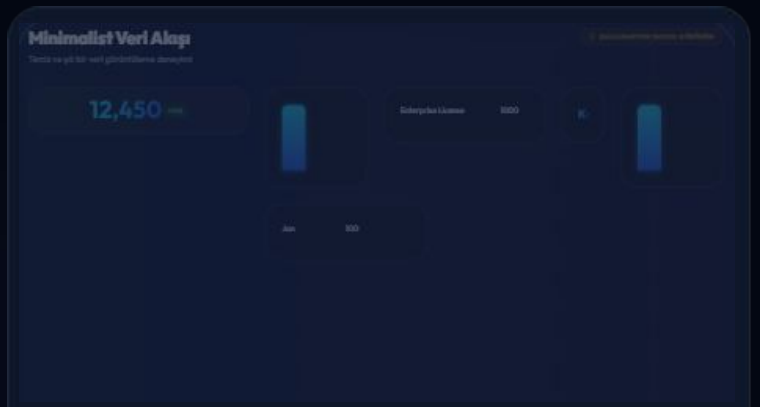
Sistem, kullanıcının prompt analizine göre veriye özel bir görsel yerleşim planı hazırlar.



Bölüm 2: Proje Bulguları ve Canlı Çıktılar

Yapay zekanın tasarladığı 3 vizyon konsepti ve nihai dinamik dashboard çıktısı.

Bulgular: 3 Tasarım Konsepti Önerisi



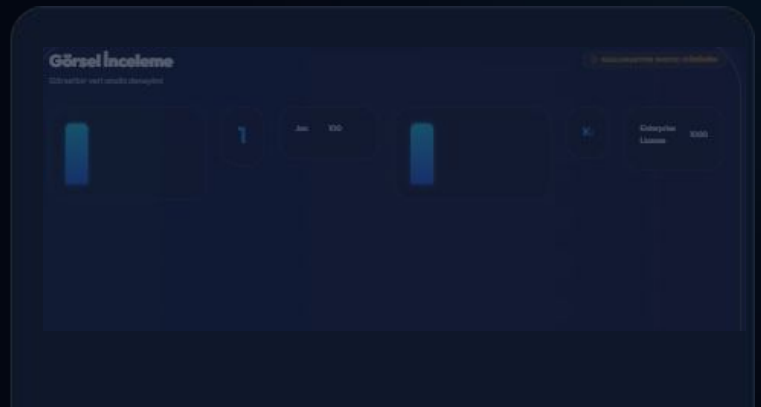
Minimalist Veri Akışı

Göz yormayan, sade beyaz alan odaklı ve sade veri akış düzeni.



Siber Analitik

Yüksek kontrastlı, koyu temalı terminal ve siber neon veri elementleri.

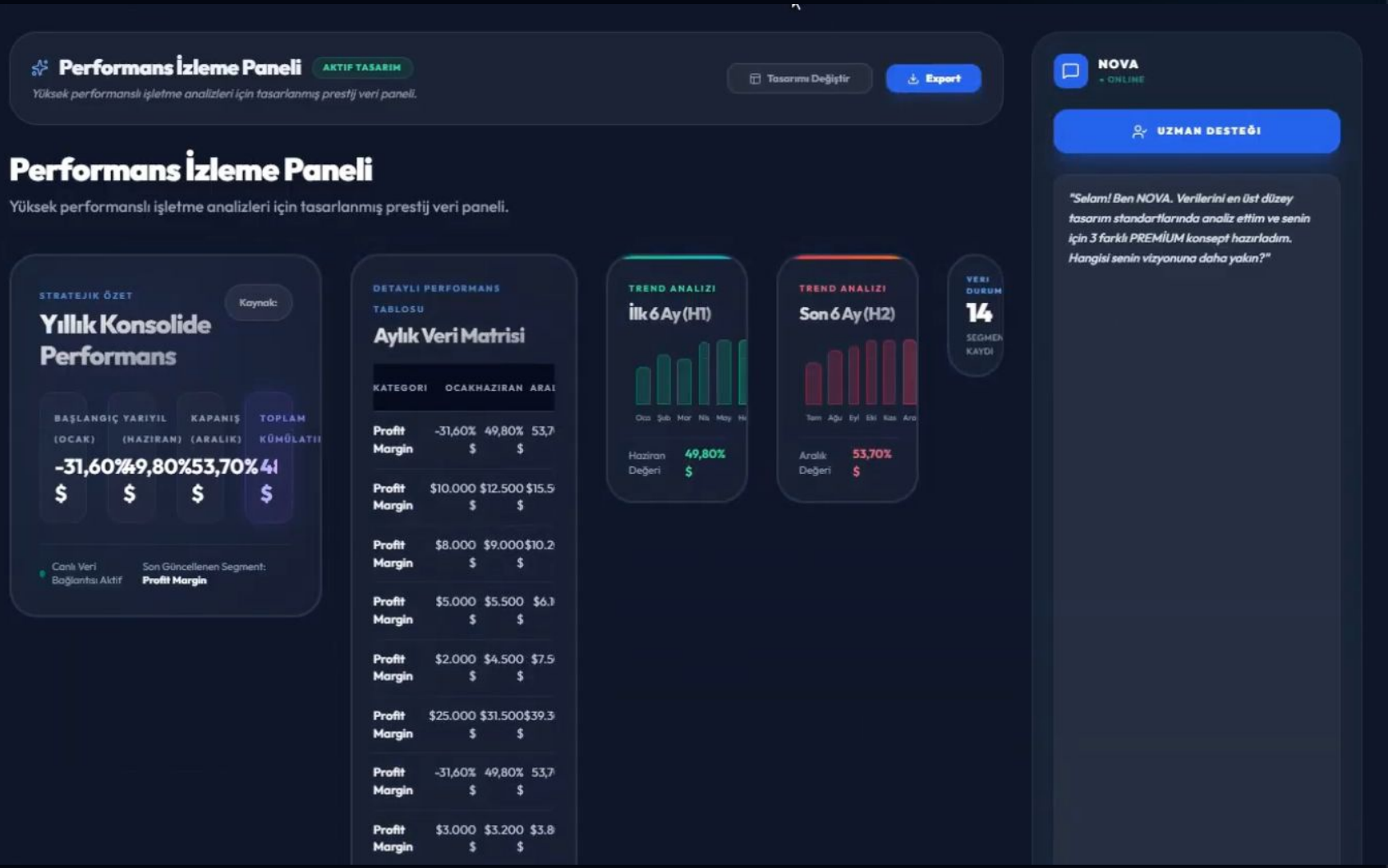


Görsel İstatistik

Renkli grafiklerin, dairesel ölçeklerin ön planda olduğu sunum düzeni.

Nihai Canlı Dashboard Çıktısı

Seçilen vizyon doğrultusunda saniyeler içinde üretilen canlı dashboard paneli, veritabanıyla anlık eşitlenmiş şekilde çalışır. Yapay Zeka Asistanı **NOVA**, kullanıcının komutlarıyla temayı anında değiştirebilir, veri filtrelemesi yapabilir.



Teşekkürler & Sorular

CanvasSheet Dynamic Dashboard Studio Proje Sunumu Sonu

Bu çalışmanın başarıyla tamamlanmasındaki büyük destekleri, eşsiz rehberliği ve akademik katkıları için danışman hocam **Dr. Öğr. Üyesi Nurettin Şenyer**'e en içten teşekkürlerimi sunarım.

sudenuryazici45@gmail.com | Samsun Üniversitesi 2026